

Vom BTC-Preis zum 3D-Attraktor

Algorithmus: Delay Embedding + PCA

1

Schritt 1 — Rohdaten & Power-Law-Fit

Eingabe: BTC-Preis $p(t)$, t = Tages-Index seit Genesis-Block

Fit: $\log p(t) \approx a + b \cdot \log(t) \rightarrow$ untere Einhüllende (Quantilreg. $q=0.01$)

2

Schritt 2 — Residuen: Abweichung vom Trend

$\text{res}(t) = p(t) / \exp(\text{fit}(t)) \rightarrow$ relatives Vielfaches des Trends

$\text{res} > 1$: Preis ÜBER dem Fit (Bubble) | $\text{res} < 1$: UNTER dem Fit (Boden)

3

Schritt 3 — Log-Transform $\rightarrow$ symmetrische Zeitreihe

$x(t) = \log(\text{res}(t)) \rightarrow$ Zeitreihe schwingt um 0

Bubble-Top: $x \approx +2$ | Boden: $x \approx -0.5$ | gleichmäßige Skala für Embedding

4

Schritt 4 — Delay-Embedding (Takens-Theorem)

$y(t) = [x(t), x(t-\tau), x(t-2\tau), \dots, x(t-(m-1)\tau)]$

$\tau = 30$ Tage | $m = 50$ Komponenten | $W = m \cdot \tau = 1470$ Tage ≈ 4 Jahre

Jeder Vektor "erinnert sich" an die letzten 4 Jahre des Systems

5

Schritt 5 — Delay-Matrix D ($N \times 50$)

D ($N \times 50$) : N Zeitpunkte $\times$ 50 Delays $\rightarrow D[i, j] = x(t_i - j \cdot \tau)$

Jede Zeile = ein Zustandsvektor (Snapshot des Systemgedächtnisses)

6

Schritt 6 — PCA via Singulärwertzerlegung (SVD)

Zentrierung: $D_c = D - \text{mean}(D, \text{axis}=0)$

SVD: $D_c = U \cdot S \cdot V^T \rightarrow$ Singulärwerte $s_1 \geq s_2 \geq \dots$

Varianz: $\text{var}_i = s_i^2 / \sum s_j^2 \rightarrow$ PC1: 36%, PC2: 33%, PC3: 7%

Projektion: $PC = D_c \cdot V^T \rightarrow$ PC1, PC2, PC3 beschreiben den Attraktor

7

Schritt 7 — 3D-Attraktor-Plot

Trajektorie: $(PC1(t), PC2(t), PC3(t)) \rightarrow$ Spiralkurve im Raum

Phase: $\theta(t) = \text{atan2}(PC2, PC1) \rightarrow$ Position im Zyklus

Intensität: $r(t) = \sqrt{PC1^2 + PC2^2} \rightarrow$ Bubble-Stärke

★ *Delle in $\theta_{\text{unwrapped}}$ = Phase-Verlangsamung = mögliche DSI-Signatur*